

Metodología: facetas de biodiversidad sobre la base de datos unificada

Parcelas-CL + Living Trees Chile

Javier Lopatin

2026-08-14

Contents

Alcance	1
Métodos	1
Diversidad taxonómica (riqueza)	1
Beta diversidad — presencia/ausencia	3
Beta diversidad — frecuencia	3
Partición de Hill alfa/beta/gamma ($q=0,1,2$)	3
Diversidad filogenética	3
Dark diversity	3
Curvas de rarefacción/extrapolación (Hill, $q=0,1,2$)	3
Esquema de validación cruzada	3
Librerías	3
R (4.6.1)	3
Python (3.11.6)	4
Resultados	4
Taxonómica y beta diversidad	4
Partición de Hill (alfa/beta/gamma), pool de 3.273 parcelas × 649 especies	4
Diversidad filogenética	5
Dark diversity	5
Curvas de rarefacción/extrapolación (observado → $2n$)	5

Alcance

Base de datos unificada (Parcelas-CL, 1.485 parcelas de vegetación, Chile central, 30-38°S + Living Trees Chile, 2.020 parcelas de inventario forestal, cobertura nacional). Este documento resume el método y las librerías usadas para estimar cada faceta de biodiversidad sobre esa base unificada.

Métodos

Diversidad taxonómica (riqueza)

Número de Hill de orden $q=0$. `hillR::hill_taxa(comm, q=0)`.

Unified coverage: Parcelas-CL + Living Trees Chile

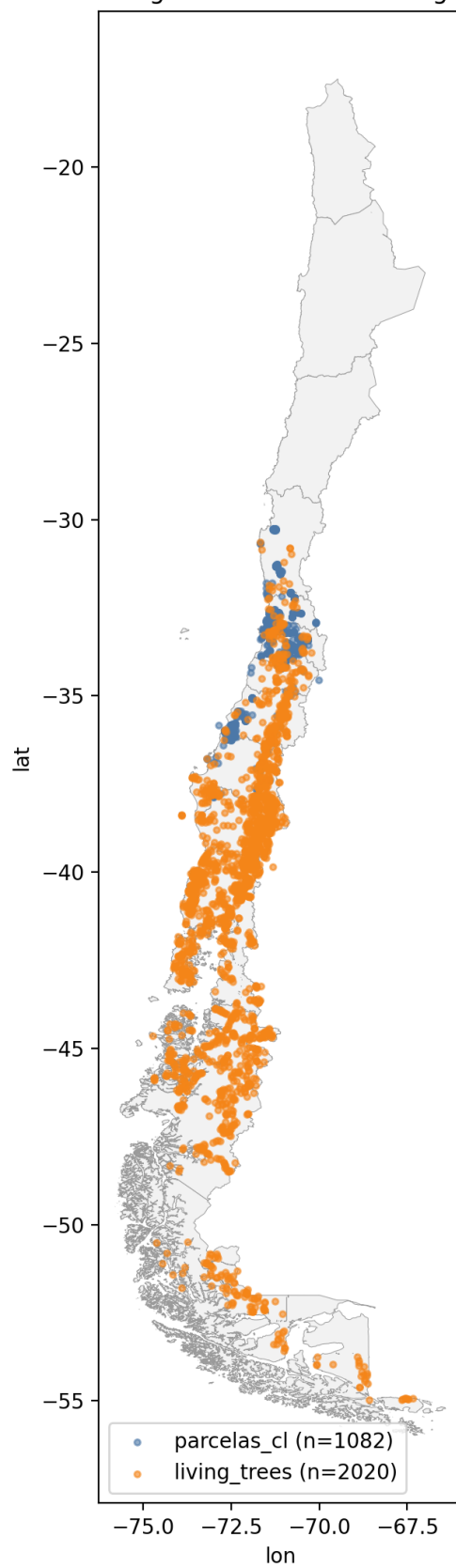


Figure 1: Cobertura de la base unificada

Beta diversidad — presencia/ausencia

Contribución local a la beta diversidad (LCBD, Legendre & De Cáceres 2013) sobre matriz binaria. `adespatial::beta.div(method="jaccard", nperm=999)`. Composición: `vegan::vegdist(method="jaccard", binary=TRUE) → ape::pcoa(correction="cailliez")`, 2 ejes.

Beta diversidad — frecuencia

Mismo método que arriba, pero sobre abundancia relativizada por fila (cobertura, conteo o área basal — se excluye solo la cepa de presencia pura, sin magnitud). Relativización: `vegan::decostand(method="total")`. LCBD: `adespatial::beta.div(method="hellinger", nperm=999)`. Composición: `vegan::vegdist(method="bray") → ape::pcoa(correction="cailliez")`.

Partición de Hill alfa/beta/gamma (q=0,1,2)

Partición multiplicativa de Hill (Chao, Chiu & Jost 2014, $\beta = \gamma/\alpha$). `hillR::hill_taxa_parti(comm, q, rel_then_pool=TRUE)` — relativiza cada parcela por fila antes de poolear, lo que permite combinar cobertura/conteo/área basal sin convertir todo a una sola unidad. Curva por remuestreo: 12 tamaños log-espaciados, 100 submuestras por tamaño, media $\pm$ banda percentil 2,5-97,5%.

Diversidad filogenética

Árbol: `V.PhyloMaker2::phylo.maker(scenarios="S3")`, megaárbol `GBOTB.extended.TPL`. Métricas: `picante::pd/mpd/mntd` y sus versiones de tamaño de efecto estandarizado `ses.pd/ses.mpd/ses.mntd` (modelo nulo "taxa.labels", runs=499, include.root=FALSE).

Dark diversity

`DarkDiv::DarkDiv(method="Hypergeometric")`, umbral de pertenencia 0,9, sobre el pool de co-ocurrencia completo (no solo las parcelas reportadas). Curva de estabilidad por remuestreo (empírica, sin fórmula de referencia): 12 tamaños de pool, 100 submuestras por tamaño, `dark_n` medio de cada submuestra.

Curvas de rarefacción/extrapolación (Hill, q=0,1,2)

Taxonómica: `iNEXT.3D::iNEXT3D(diversity="TD", q=c(0,1,2), datatype="incidence_raw")`. Filogenética: reimplementación propia (`scripts/lib/pd_inext.R`) portada del código fuente de `iNEXT.3D` (no derivada de memoria), validada contra `iNEXT.3D` a precisión de $1,4e-13$ de error relativo.

Esquema de validación cruzada

Bloques espaciales de 20×20 km, 5 folds (`kfold5_block20_unified`), sobre proyección Lambert Azimuthal Equal-Area centrada en Chile (evita la distorsión de la UTM19S nativa lejos de su meridiano central).

Librerías

R (4.6.1)

Paquete	Versión	Uso
hillR	0.5.2	Números de Hill, partición alfa/beta/gamma
adespatial	0.3.29	LCBD (beta.div)
vegan	(dependencia)	vegdist, decostand
ape	5.8.1	PCoA, manejo de árboles filogenéticos
picante	1.8.2	pd, mpd, mntd, ses.*
V.PhyloMaker2	0.1.0	Construcción del árbol filogenético
DarkDiv	0.3.0	Dark diversity
iNEXT.3D	1.0.12	Curvas de rarefacción/extrapolación taxonómica; referencia de validación de la reimplementación filogenética

Python (3.11.6)

Paquete	Versión	Uso
pandas	1.5.3	Construcción y unificación de los datos
pyproj	3.5.0	Reproyección de coordenadas
geopandas	0.14.0	Mapas

iNEXT.beta3D se evaluó para la curva de beta diversidad y se descartó: resuelve comparación entre grupos predefinidos de tamaño fijo, no una curva de acumulación por pooling creciente de parcelas.

Resultados

n = 3.102 parcelas unificadas (1.082 Parcelas-CL + 2.020 Living Trees), 593 especies.

Taxonómica y beta diversidad

- Riqueza (hill_q0): media 4,85, mediana 4, máximo 50 especies/parcela.
- Presencia/ausencia: 3.094/3.102 parcelas, 593 especies. PCoA (2 ejes) explica 12,9% de la varianza.
- Frecuencia (cobertura/conteo/área basal relativizados): 3.040/3.102 parcelas (62 excluidas por ser presencia pura), 584 especies. PCoA (2 ejes) explica 7,0% de la varianza — ambos porcentajes bajo el umbral de alerta del 20%, señal de alta dimensionalidad/turnover, no un error de cómputo.
- Correlación entre el primer eje de presencia/ausencia y el de frecuencia: 0,907 (magnitud alta, signo arbitrario por corrida de PCoA — ambas rutas de composición concuerdan).

Partición de Hill (alfa/beta/gamma), pool de 3.273 parcelas × 649 especies

q	alfa	beta	gamma
0 (riqueza)	5,05	128,4	649,0
1 (Shannon)	2,34	23,5	55,0
2 (Simpson)	1,75	16,8	29,5

β decrece fuertemente con q (turnover concentrado en especies raras), patrón esperado.

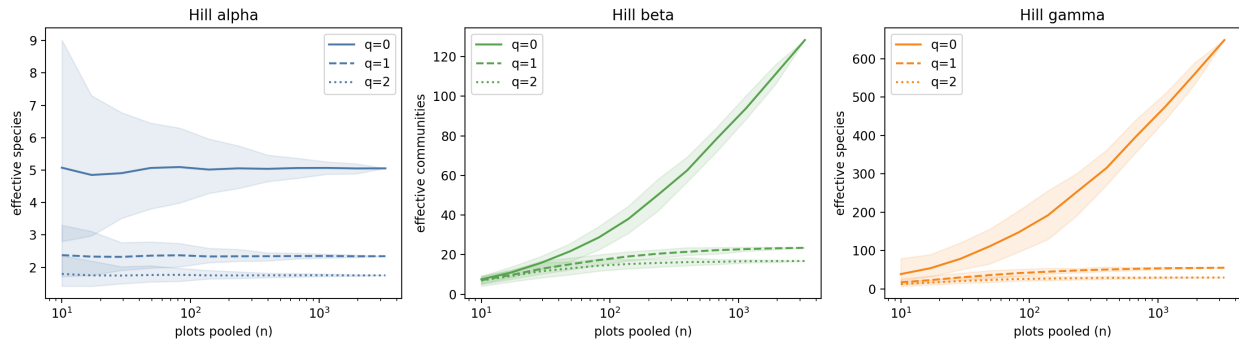


Figure 2: Partición de Hill alfa/beta/gamma por tamaño de pool

Diversidad filogenética

Árbol de 610 especies (338 en posición propia, 55%; 272 injertadas por género, 45%). `pd_faith` correlaciona 0,894 con la riqueza (descriptor, no señal independiente). 563/3.102 parcelas quedan sin `mpd/mntd` por tener <2 especies en el árbol.

Dark diversity

`dark_n` correlaciona (Spearman) +0,176 con la riqueza — prácticamente ortogonal, no es riqueza reetiquetada. `completeness` correlaciona +0,950 — sí es riqueza reetiquetada, se usa solo como descriptor.

Curva de estabilidad: `dark_n` medio pasa de 9,4 (pool de 100 parcelas) a 77,3 (pool completo, 3.497 parcelas) — la estimación sigue moviéndose fuertemente con el tamaño del pool, lo que confirma cuantitativamente por qué se usa siempre el pool completo.

Curvas de rarefacción/extrapolación (observado → 2n)

q	taxonómica	filogenética (meanPD)
0	+13,7%	+8,7%
1	+1,4%	+0,3%
2	+0,2%	+0,0%

La ganancia de extrapolación se achica fuertemente al subir q — a q=1,2 el muestreo ya está cerca de su asíntota, como se espera cuando el peso recae en las especies dominantes.

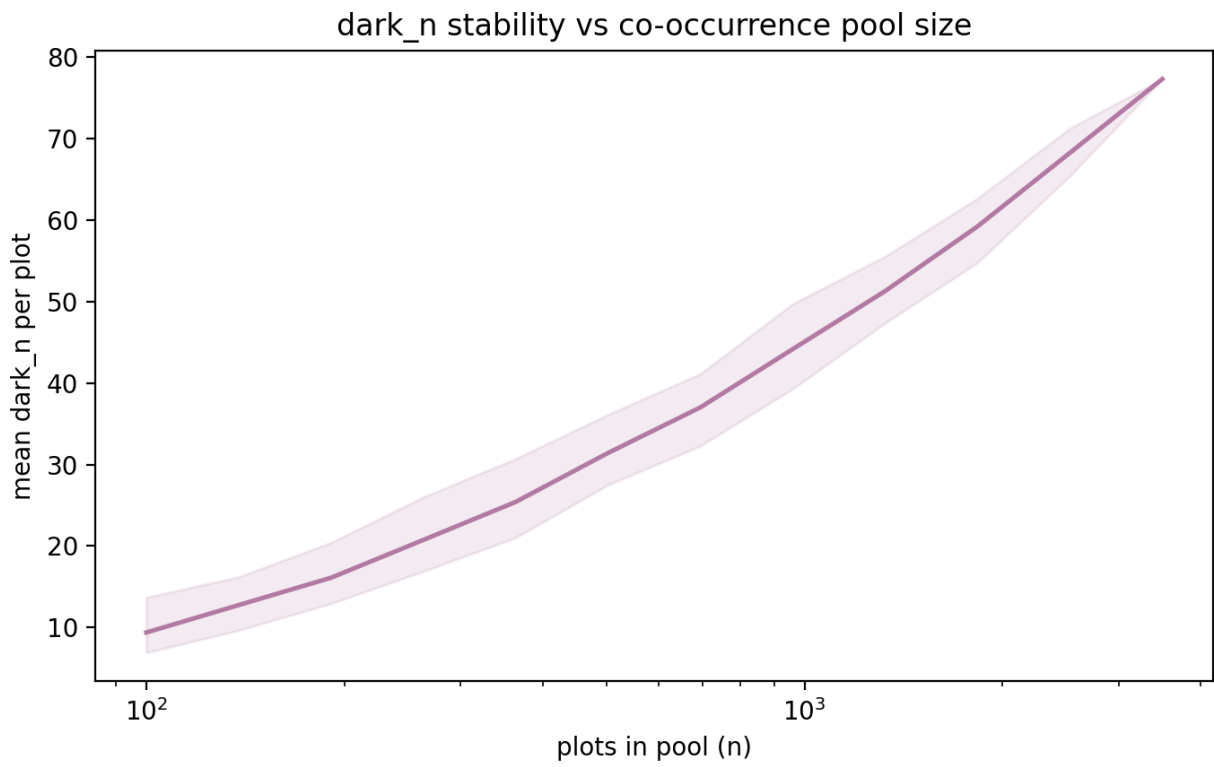


Figure 3: Estabilidad de dark diversity por tamaño de pool

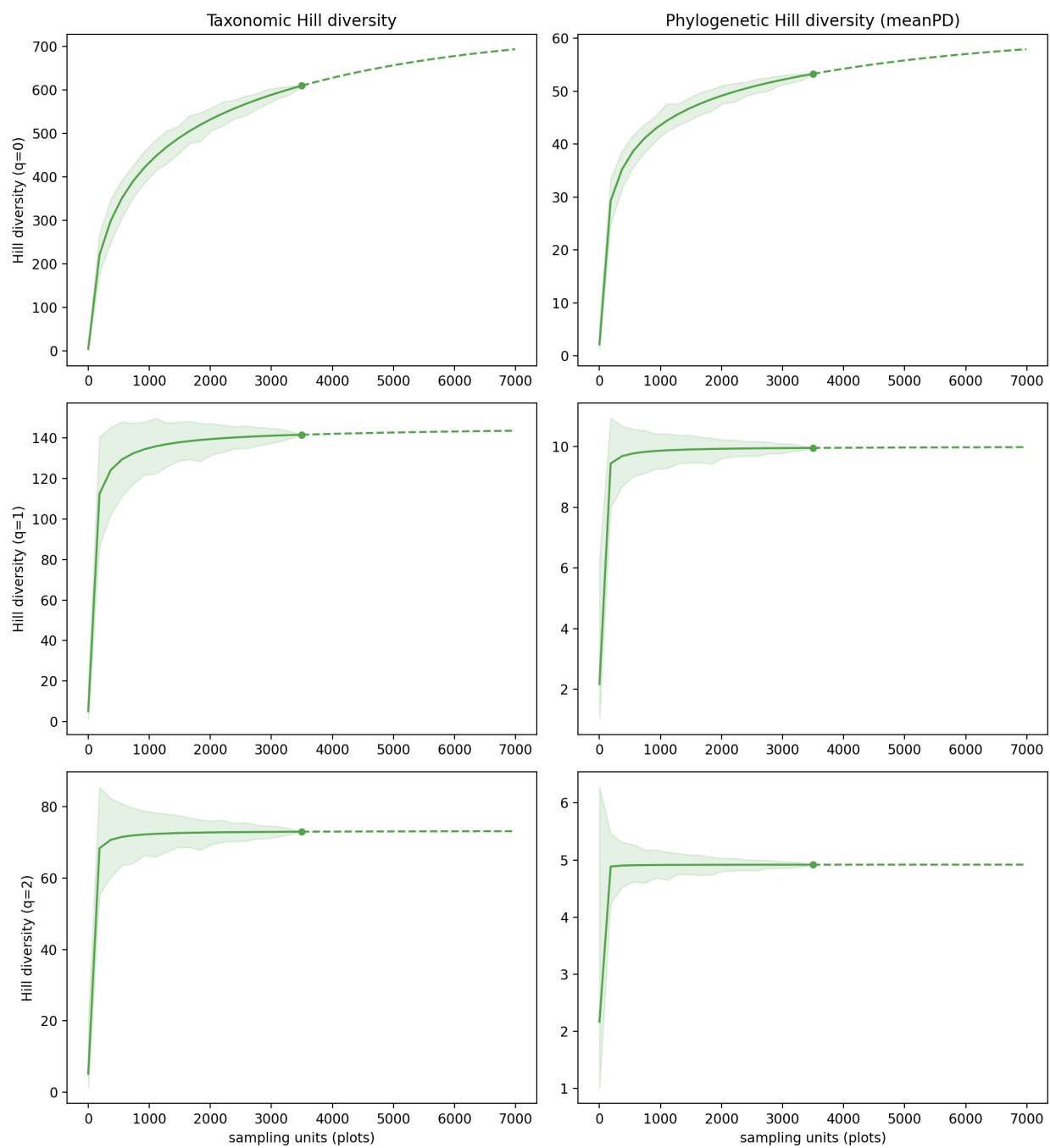


Figure 4: Curvas de Hill taxonómica y filogenética, $q=0,1,2$